

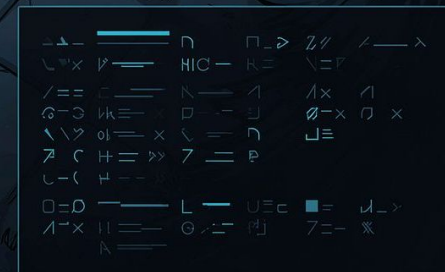
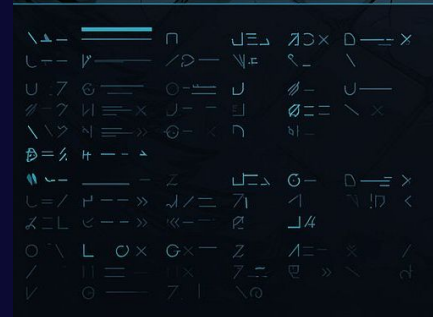
Projeto de Inteligência Artificial

Construindo agentes que percebem, decidem e agem

8º Semestre — Sistemas de Informação

Prof. Marcus Vinicius Monteiro de Almeida Tavares

Semestre 2026.2



O que faz um personagem parecer inteligente?

Antes de falar sobre algoritmos, vale refletir sobre o que já observamos em jogos. Cada pergunta abaixo esconde uma técnica de IA que estudaremos este semestre.



Seguir o jogador é suficiente?



Como um inimigo sabe onde procurar?



Atacar, fugir ou pedir ajuda?



Como agentes cooperam entre si?



Como evitar comportamentos previsíveis?



Como medir se a IA melhorou?

Proposta da Disciplina

A disciplina é organizada em torno de um **projeto prático desenvolvido ao longo de todo o semestre**. Não há separação entre teoria e prática — os algoritmos são implementados, testados e avaliados diretamente no jogo.

O que os estudantes farão

- Projetar e representar um ambiente 2D
- Implementar movimentação e colisões
- Criar agentes inteligentes autônomos
- Implementar algoritmos de busca
- Desenvolver sistemas de percepção
- Criar memória e estados internos
- Implementar tomada de decisão
- Desenvolver cooperação entre agentes
- Testar e avaliar comportamentos

"A inteligência deverá ser percebida no comportamento dos agentes e explicada por meio dos algoritmos implementados."

Ao final do semestre, cada equipe terá construído um ambiente experimental completo, com agentes que demonstram comportamentos emergentes e mensuráveis.

IA Não É Apenas Machine Learning

Existe uma percepção comum de que Inteligência Artificial se resume a redes neurais e modelos de linguagem. Este semestre trabalharemos com a base que sustenta grande parte dos jogos digitais: a **IA clássica**.

IA Clássica

- Busca e planejamento
- Sistemas baseados em regras
- Máquinas de estados
- Árvores de comportamento
- Tomada de decisão

Machine Learning

- Aprendizado por dados
- Classificação e regressão
- Agrupamento
- Aprendizado por reforço

Extensão opcional no projeto

IA em Jogos

- Navegação e percepção
- Memória e decisão
- Cooperação entre agentes
- Controle de dificuldade

 O projeto trabalhará **principalmente com técnicas clássicas de IA**. Machine Learning poderá ser utilizado como extensão opcional, mas não é requisito obrigatório.

O Jogo como Laboratório de IA

Por que desenvolver um jogo? Porque ele oferece um ambiente experimental ideal: **controlado, visual e mensurável**.



Visualização imediata

Algoritmos se tornam visíveis no comportamento dos agentes em tempo real.



Ambiente controlado

Experimentos podem ser reproduzidos e comparados com precisão.



Métricas coletáveis

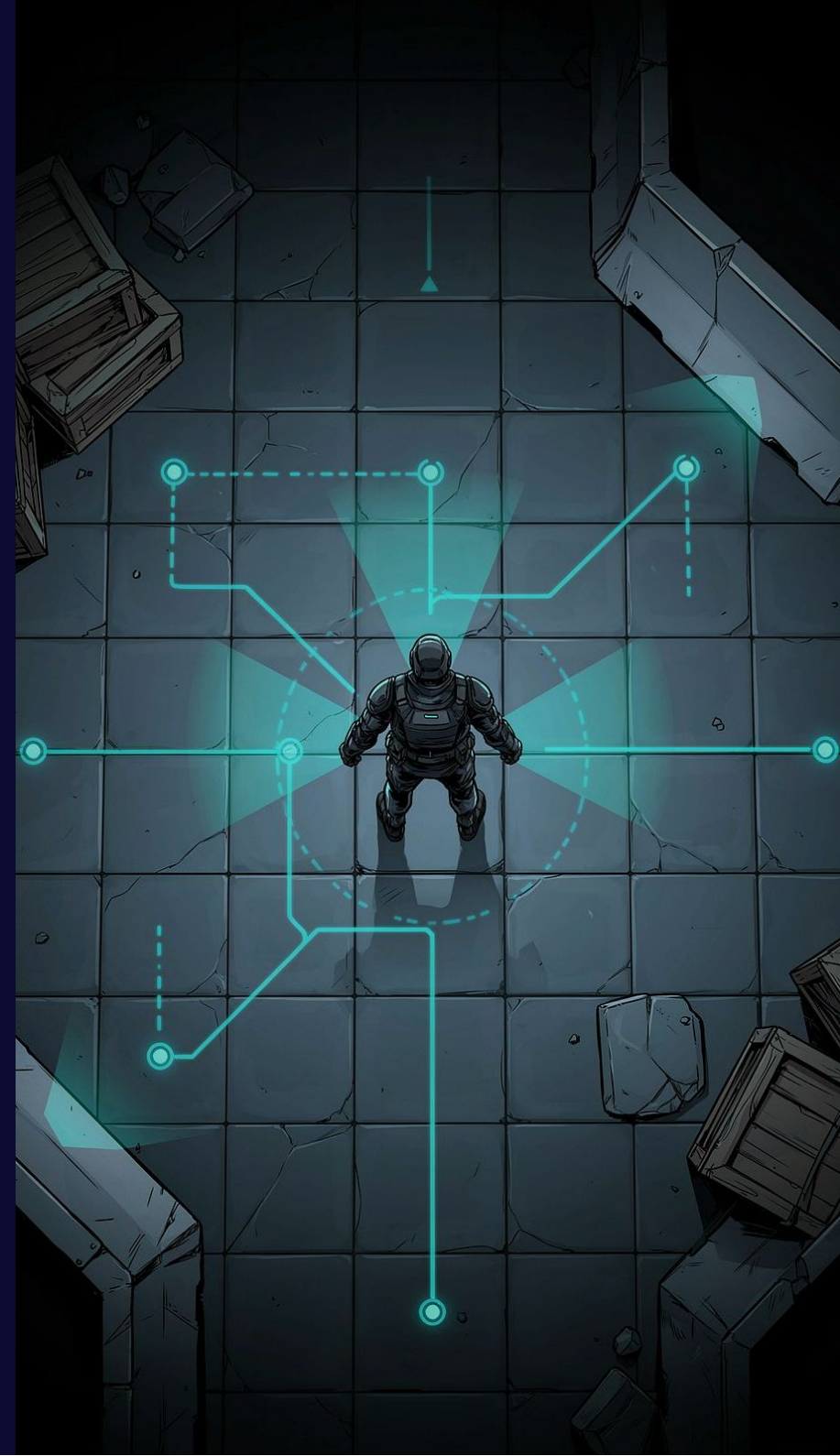
Desempenho dos agentes pode ser medido, registrado e analisado.



Integração de sistemas

Exige que percepção, memória, decisão e movimentação funcionem juntos.

"O jogo não é apenas o produto final. Ele é o ambiente experimental da disciplina."



Escopo Técnico do Projeto

O jogo a ser desenvolvido é um **2D top-down** com agentes autônomos. Cada equipe define sua temática, mas todos os requisitos técnicos abaixo são obrigatórios.



Ambiente

- Mapa em tiles
- Obstáculos e áreas navegáveis
- Jogador controlável



Agentes

- Patrulha e navegação com A*
- Percepção visual e auditiva
- Memória e estados comportamentais
- Diferentes arquétipos



Inteligência

- Busca pelo jogador
- Cooperação entre agentes
- Dificuldade dinâmica
- Ferramentas de debug

Cada equipe poderá criar sua própria **temática e identidade visual**, desde que cumpra os requisitos técnicos estabelecidos.

Tecnologias e Restrições

Stack do Projeto

01

Java

Linguagem principal — orientação a objetos, estruturas de dados e grafos.

02

JavaFX

Renderização do ambiente, entrada do jogador e painel de debug.

03

Git & GitHub

Controle de versão e colaboração entre os integrantes da equipe.

Por que sem game engine?

Não utilizaremos Unity, Godot ou Unreal. O objetivo é que os estudantes **implementem e compreendam** cada camada do sistema:

- Game loop e atualização de estados
- Renderização e representação do mapa
- Colisões e navegação
- Percepção e tomada de decisão

"O framework poderá desenhar o ambiente, mas a inteligência deverá ser construída pela equipe."

Equipes e Competências

O projeto será desenvolvido em **equipes de aproximadamente cinco integrantes**. Os papéis são sugestões — todos devem compreender o projeto como um todo.

1	Arquitetura Núcleo do jogo, game loop e integração geral dos sistemas.
2	Ambiente Mapa em tiles, movimentação do jogador e colisões.
3	Navegação Grafos, algoritmos de busca e implementação do A*.
4	Comportamento Percepção, memória, estados e tomada de decisão dos agentes.
5	Qualidade Testes, métricas, documentação e integração das entregas.

 Programação

 Arquitetura

 IA

 Experimentação

 Trabalho em equipe

 Planejamento

Arquitetura e Ciclo do Agente

Módulos do Sistema



Apresentação

JavaFX · Renderização ·
Entrada do jogador · Debug



Núcleo do Jogo

Game loop · Entidades ·
Mapa · Colisões · Eventos



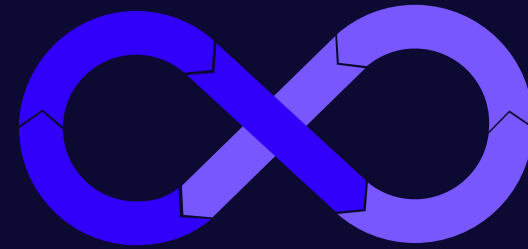
Inteligência Artificial

Navegação · Percepção · Memória · Decisão · Comunicação ·
Diretor de IA

Ciclo do Agente

Perceber

Interpretar



Decidir

Memorizar

Cada agente executa este ciclo a cada iteração do game loop, tornando seu comportamento emergente e mensurável.

Jornada do Projeto

O semestre é dividido em **seis fases progressivas**. Cada fase gera uma versão demonstrável do jogo, permitindo acompanhar a evolução dos comportamentos dos agentes.



❏ Cada fase encerra com uma **versão demonstrável** — o progresso é contínuo e visível, não apenas entregue ao final do semestre.

Cronograma: Fundações

Aula 1 — 28/07/2026

Apresentação da disciplina, proposta do projeto final e formação das equipes.

Aula 3 — 11/08/2026

Mapas em tiles, colisões e representação do ambiente navegável.

Aula 2 — 04/08/2026

Arquitetura do jogo e implementação do game loop em Java com JavaFX.

Aula 4 — 18/08/2026

Grafos e algoritmos de busca — base para a navegação dos agentes.

Resultados Esperados ao Final desta Fase

Estrutura inicial
executável

Game loop
funcional

Jogador + Mapa +
Colisões

Grafo navegável do
ambiente

Cronograma: Navegação

Aula 5 — 25/08/2026

Algoritmo A* e funções
heurísticas —
implementação e
análise.

Aula 6 — 01/09/2026

Custos de navegação,
obstáculos dinâmicos
e avaliação
comparativa do A*.

Resultados Esperados

- Implementação própria do A*
- Comparação entre heurísticas
- Visualização das rotas calculadas
- Registro dos nós visitados
- Testes de custo e análise de desempenho

"O algoritmo deverá funcionar, mas a equipe também deverá explicar por que ele funciona."

📄 **OAT 1** — Relatório sobre as heurísticas utilizadas no algoritmo A*.

Cronograma: Agentes e Percepção

Aula 7 — 08/09/2026

Agentes inteligentes e máquinas de estados finitos (FSM) — modelagem e transições.

Aula 9 — 22/09/2026

Percepção auditiva — sons, área de alcance e investigação de eventos do ambiente.

Aula 8 — 15/09/2026

Sistema de percepção visual — campo de visão, ângulo, distância e oclusão por obstáculos.

Aula 10 — 29/09/2026

VA1 - Verificação de Aprendizado 1

Resultados Esperados

Patrulha e estados comportamentais

Campo de visão com oclusão

Detecção por distância e ângulo

Sons e investigação de eventos

Cronograma: Memória e Decisão

Aula 11 — 06/10/2026

Memória dos agentes,
níveis de suspeita e
estratégias de busca
pelo jogador.

Aula 13 — 20/10/2026

Arquétipos de agentes
— especialização e
comportamentos
diferenciados.

Aula 12 — 13/10/2026

Árvores de
comportamento
(Behavior Trees) e
Utility AI — decisões
hierárquicas e por
pontuação.

Comparativo de Técnicas de Decisão



Máquina de Estados

Comportamentos simples e bem definidos com transições
claras.



Árvore de Comportamento

Organização hierárquica das decisões, reutilizável e modular.



Utility AI

Escolha baseada em pontuações, prioridades e contexto.

Cronograma: Cooperação e Adaptação

Aula 14 — 27/10/2026

Cooperação entre
agentes e padrão
Blackboard —
compartilhamento de
informações e
coordenação.

Aula 15 — 03/11/2026

Diretor de IA e
dificuldade dinâmica
— controle da
intensidade e
adaptação ao
desempenho do
jogador.

Resultados Esperados

- Compartilhamento de posições e informações
- Coordenação de buscas e tarefas
- Blackboard implementado e funcional
- Controle da intensidade dos desafios
- Adaptação dinâmica da dificuldade

"Cooperação não significa apenas vários agentes executando a mesma ação."

📄 **OAT 2** — Apresentação parcial do projeto ao final da Aula 14.

Cronograma: Integração e Entrega

Aula 16 — 10/11/2026

Testes de integração — verificação de todos os sistemas funcionando em conjunto.

Aula 18 — 24/11/2026

Prática e ajustes finais — correções críticas e polimento dos comportamentos.

Aula 20 — 08/12/2026

Encerramento, entrega dos resultados finais e reflexões sobre o semestre.

Aula 17 — 17/11/2026

Integração final, testes e playtest com a turma — coleta de feedback.

Aula 19 — 01/12/2026

VA2 — Apresentação final. Cada equipe apresenta o projeto completo.

Atividades e datas poderão ser ajustadas conforme o calendário acadêmico.

Avaliações e Marcos

Avaliações do Semestre

OAT 1

Relatório técnico sobre as heurísticas utilizadas no A* + Primeiro relatório de andamento do projeto.

OAT 2

Apresentação parcial com demonstração das funcionalidades implementadas.

VA1

Verificação de Aprendizado

VA2

Apresentação final do projeto completo.

Dimensões de Acompanhamento

- Compreensão dos algoritmos
- Correção da implementação
- Qualidade da arquitetura
- Evolução contínua do projeto
- Integração entre sistemas
- Testes e métricas coletadas
- Participação e documentação
- Qualidade da apresentação final

Marcos Técnicos

01

Fundação técnica

02

Navegação com A*

03

Percepção ativa

04

Memória e decisão

05

Cooperação

06

Versão integrada + apresentação final

Entregas, Debug e Métricas

Checklist de Entrega

- ☐ Código-fonte no repositório Git
- ☐ Instruções de execução
- ☐ Jogo funcional e executável
- ☐ Algoritmos implementados (A*, FSM, BT)
- ☐ Sistemas de percepção visual e auditiva
- ☐ Memória e tomada de decisão
- ☐ Cooperação entre agentes
- ☐ Testes e relatórios
- ☐ Apresentação final preparada

Recursos de Debug

Grade do mapa

Caminho e nós visitados

Campo de visão

Área de audição

Estado atual do agente

Nível de suspeita

Decisão selecionada

Blackboard

"Se não conseguimos observar e medir o algoritmo, torna-se difícil testá-lo e melhorá-lo."

Primeira Atividade: Definindo a Visão do Jogo

Ainda nesta aula, cada equipe deverá responder as perguntas abaixo e preparar uma **proposta de uma página** com a visão inicial do projeto.

1

Contexto e objetivo

Qual o contexto do jogo e o objetivo do jogador?

2

Agentes

Quem são os agentes e como percebem o ambiente?

3

Comportamentos

Quais comportamentos são necessários? Como cooperam?

4

Desafio e medição

O que torna a experiência desafiadora? Como medir a IA?

5

Visualização

Como a IA será visualizada e depurada no jogo?

6

Escopo mínimo viável

O que é indispensável na versão mais simples do projeto?

- ❏ A proposta deve conter: nome provisório, conceito, objetivo, tipos de agentes, comportamentos, diferencial, referências e riscos técnicos.

Vamos construir agentes inteligentes?

Os próximos passos para começar o semestre com o pé direito:

Equipe

- Formar as equipes
- Criar canal de comunicação
- Criar o repositório no GitHub
- Definir regras de colaboração

Projeto

- Pesquisar jogos de referência
- Escolher o conceito do jogo
- Reduzir o escopo ao essencial

Técnico

- Preparar o ambiente Java + JavaFX
- Revisar orientação a objetos
- Revisar estruturas de dados

"O objetivo não é apenas criar um jogo que funcione. É criar uma Inteligência Artificial que possa ser observada, explicada, testada e aprimorada."

